重庆大学《大学物理》（II-2）

2013-2014 学年第一学期期中考试题

问答

1、有关平衡态的概念，请回答以下问题：

（1）什么叫做热力学系统的平衡态？（请给出定义）

（2）一定量气体处于平衡态时不随时间变化的三个宏观量是什么？

（3）一定量气体处于平衡态时随时间变化的微观量有哪些？（举出三个）。

2、一定量理想气体经绝热自由膨胀由状态(P_1,V_1)变到(P_2,V_2)。

（1）气体的温度是否变化？为什么？

（2）气体的熵是增大、减小还是不变？为什么？

（3）这一过程能否用$P-V$图中一条曲线表示？为什么？

填空

3、在体积为$2\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$的容器中，有内能为$6.75\times10^{2}$ J 的刚性双原子分子理想气体，该气体的压强为_____ Pa。

4、一定的理想气体在某一平衡态下，最概然速率为v_p，若Δv为一固定大小的速率区间，则速率为v_p到$v_p+\Delta v$范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而_____(增大、减小或保持不变)。

大学答案君APP收集整理

5、一定量理想气体作卡诺循环，高温热源温度为 T_1，低温热源温度为 T_2，气体自（p_1,V_1）的初态经等温膨胀体积变为 V_2，则一次循环中气体对外作的净功为_____。

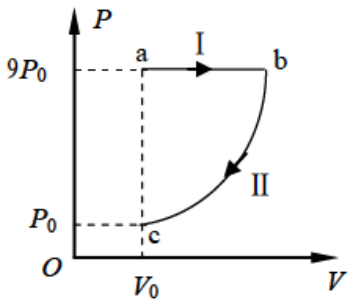
6、一小球在 x 轴上绕原点作振幅为 A 的简谐振动。t=0 时，小球过 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 处，且向 x 正向运动；t=0.5s 时，小球第一次过原点，且向 x 负向运动。

（1）在下方空白处作旋转矢量图，在同一旋转矢量图上画出 t=0 和 t=0.5s 两个时刻对应的旋转矢量；

（2）该振动的周期为_____。

计算

7、1mol 双原子分子理想气体，经历如图所示的过程。已知连接 b、 c 两点的曲线 II 的方程为 $p=p_0V^2/V_0^2$，c 点的温度为T_0

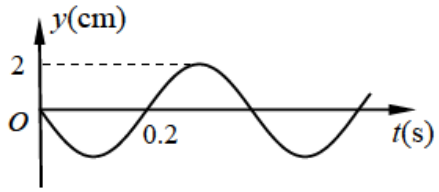


分别计算 I、II 两过程系统吸收的热量、内能的增量及系统对

外所做的功。结果要求用T_0和普适气体常数 R 表示。

8、一列平面简谐波在介质中以波速$u = 5\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$沿 x 轴负方向传播，已知在 x=0.5m 处的质点 A 的振动曲线如图所示

（1）写出质点 A 的振动方程；
（2）求 x= -2m 处的质点 B 与质点 A 的相位差 $\varphi_B - \varphi_A$
（3）求波动方程；



大学答案君APP收集整理